

Dwuosobowe gry deterministyczne

WSI – ćwiczenie 2

Autor: Kacper Skrodzki

Wstęp do eksperymentów

W ramach drugiego ćwiczenia należało zaimplementować algorytm minimax z odcięciem $\alpha - \beta$ i przetestować go na grze 'Szewc' (ang. Dots and Boxes). W ramach eksperymentów skupiłem się na porównaniu różnych głębokości przeszukiwania dla gracza Max oraz jak te różne głębokości będą się sprawdzały dla plansz o różnej wielkości. O wybranych głębokościach i rozmiarach plansz będzie mowa w części raportu o przebiegu eksperymentów.

Adnotacja do heurystyki

Aby móc skorzystać z algorytmu alfabeta należy zaimplementować odpowiednią heurystykę, która adekwatnie oceni zadany stan gry. Jeśli heurystyka nie byłaby dobrze wykonana, to algorytm alfabeta będzie wybierał niekorzystne ruchy dla gracza Max, co zaburza ideę samego algorytmu.

Dla gry 'Szewc' wymyśliłem następną heurystykę, gdzie nagradza i kara w następujących kategoriach:

- Obecny wynik $\rightarrow 10 * (\text{wynik gracza max} - \text{wynik gracza min})$
- Bezpieczne ruchy $\rightarrow$ liczba bezpiecznych ruchów
- Pudełka o 3 ściankach:
 - Gdy obecny gracz to Max $\rightarrow 5 * \text{liczba pudełek o trzech ściankach}$
 - Gdy obecny gracz to Min $\rightarrow -8 * \text{liczba pudełek o trzech ściankach}$
- Łańcuchy:
 - Dla każdego wykrytego łańcucha, gdy obecny gracz to Max $\rightarrow 3 * (\text{długość danego łańcucha} - 1)$
 - Dla każdego wykrytego łańcucha, gdy obecny gracz to Min $\rightarrow -3 * (\text{długość danego łańcucha} - 1)$

Kategoria bezpiecznych ruchów odnosi się do ilości pudełek na planszy, w których jest tylko jedna ściana. Ta kategoria jest tylko rozpatrywana we wczesnym stadium rozgrywki, gdzie liczy się to aby ekspansywnie stawiać kreski po planszy.

Łańcuchy są ważnym elementem rozgrywki w Szewca, gdyż kontrola nad nimi umożliwia gwarantowane zwycięstwo. Podstawowy łańcuch składa się z sąsiadujących ze sobą

pudełek o 3 ściankach. Jednakże istnieje jeszcze wersja rozszerzona łańcucha nazywana łańcuchem otwartym. W przeciwieństwie do podstawowej wersji, gdzie łańcuch można traktować jako zbiór pól o 3 ściankach, wersja rozszerzona rozpatruje przypadek, gdzie stawiając kreskę w jednym 3 ściankowym pudełku tworzy się następne 3 ściankowe pudełko. Kontrola nad takim typem łańcucha jeszcze mocniej wpływa na wynik danej rozgrywki. Łańcuchy są rozpatrywane dopiero w środkowej fazie gry.

Adnotacja do wyboru najlepszego ruchu

W ramach wyboru najlepszego ruchu dla danego gracza zostały przyjęte pewne założenia dotyczące początkowej fazy gry. W związku z tym, że na samym początku rozgrywki jest dużo możliwych ruchów o podobnej punktacji, to aby zmniejszyć czas przeszukiwania ustaliłem limit 10 ruchów, które losowo się wybiera spośród obecnej puli ruchów. Ograniczenie te działa tylko w przypadku, gdy nie wykorzystano jeszcze połowy planszy i jest do wyboru minimum 11 ruchów z puli. Wpływ takiego rozwiązania na otrzymane wyniki i czas ich otrzymania zostanie omówione w sekcji eksperymenty.

Przebieg eksperymentów

W czasie eksperymentów będzie badany wpływ rozmiaru planszy, głębokości przeszukiwania oraz ograniczenia ilości sprawdzanych ruchów na starcie gry na otrzymywane wyniki i czas ich otrzymania. Każdy eksperyment będzie odbywał się z random seedem ustawionym na '1234', przebiegnie 20 razy wraz ze zmianą kolejności rozpoczęcia graczy oraz gracz 'S' będzie graczem maximum, a gracz 'L' – graczem minimum.

Przypadki trywialne

Eksperymenty zacząłem od rozpatrzenia przypadków trywialnych, czyli jak się będzie zachowywał algorytm dla głębokości równej zero i jeden. Przypadki te będą testowane na planszach o rozmiarach 3x3, 4x4, 5x5 i 6x6. Dodatkowo gracz L będzie operował na głębokości przeszukiwania 0 dla tych przypadków.

Depth	Size	Order	Wins	Losses	Draws	Mean Game Time (s)
0	3	('S', 'L')	7	13	0	0,007309
0	3	('L', 'S')	17	3	0	0,007027
0	4	('S', 'L')	9	7	4	0,016183
0	4	('L', 'S')	6	13	1	0,015909
0	5	('S', 'L')	6	14	0	0,036991
0	5	('L', 'S')	8	12	0	0,034793
0	6	('S', 'L')	10	9	1	0,070735
0	6	('L', 'S')	7	13	0	0,072453
1	3	('S', 'L')	4	16	0	0,027523
1	3	('L', 'S')	13	7	0	0,025772
1	4	('S', 'L')	15	4	1	0,11009
1	4	('L', 'S')	3	15	2	0,289708
1	5	('S', 'L')	6	14	0	0,371711
1	5	('L', 'S')	12	8	0	0,373421
1	6	('S', 'L')	7	13	0	1,280685
1	6	('L', 'S')	11	9	0	1,299794

Tabela 1- wyniki dla przypadków trywialnych

Depth	Order	Wins	Losses	Draws	Mean of Mean Game Time (s)
0	('L', 'S')	9,5	10,25	0,25	0,032545
0	('S', 'L')	8	10,75	1,25	0,032804
1	('L', 'S')	9,75	9,75	0,5	0,497174
1	('S', 'L')	8	11,75	0,25	0,447502

Tabela 2 - wyliczone średnie dla danych z tabeli 1 względem głębokości i kolejności rozpoczęcia rozgrywki

W tabelce numer 1 zostały przedstawione wyniki z symulacji przypadków trywialnych, a w tabelce numer 2 zostały zapisane średnie wyniki tych symulacji względem głębokości i kolejności rozpoczęcia rozgrywki.

Z przedstawionych wyżej danych można wynieść parę wniosków. Po pierwsze, współczynnik wygranych do przegranych dla głębokości 1 i 0 oscyluje blisko 50 %. Wynika to z faktu, że przeszukiwanie nie jest na tyle głębokie, aby móc trafnie wybierać najlepszą ścieżkę ruchów. Za to są wybierane ruchy o obecnym najlepszym wyniku, które nie gwarantują wygranej oraz gracz L wybiera podobnie. Wszystko się sprowadza do tego kto postawi tą kreskę, która zagwarantuje mu grę.

Po drugie, liczba remisów jest dość niska, co wynika z natury działania programu wyjaśnionej powyżej.

Warto jeszcze zaobserwować, że rozmiar planszy jak i kolejność rozpoczęcia gry nie wpłynęły zbyt mocno na uzyskane wyniki. Jedynie średni czas rozgrywek był zależny od rozmiaru planszy; im większa plansza, tym dłuższy czas rozgrywki.

Głębokości przeszukiwania na poziomie 2, 3 i 4

Tak jak poprzednio, przypadki z głębokością 2, 3 dla gracza S będą testowane na planszach o rozmiarach 3x3, 4x4, 5x5 i 6x6, a z głębokością 4 dla plansz o rozmiarach 3x3, 4x4, 5x5 (6x6 trwało za długo). Dodatkowo gracz L będzie operował na głębokości przeszukiwania 2 dla tych przypadków. Przy wyższych głębokościach oczekuję lepszego współczynnika wygranych do przegranych, ale też dłuższego średniego czasu trwania rozgrywek.

Depth	Size	Order	Wins	Losses	Draws	Mean Game Time (s)
2	3	('S', 'L')	3	17	0	0,227897024
2	3	('L', 'S')	17	3	0	0,225597274
2	4	('S', 'L')	11	9	0	1,655608666
2	4	('L', 'S')	13	7	0	1,659384596
2	5	('S', 'L')	10	10	0	7,971066499
2	5	('L', 'S')	10	10	0	8,255264401
2	6	('S', 'L')	12	7	1	35,91007476
2	6	('L', 'S')	7	13	0	32,30105745
3	3	('S', 'L')	11	9	0	1,306112242
3	3	('L', 'S')	19	1	0	1,326410353
3	4	('S', 'L')	11	7	2	11,52160106
3	4	('L', 'S')	13	6	1	11,34398438
3	5	('S', 'L')	13	7	0	67,22343612
3	5	('L', 'S')	15	5	0	75,5205914
3	6	('S', 'L')	11	8	1	409,4176109
3	6	('L', 'S')	15	5	0	381,1657766
4	3	('S', 'L')	15	5	0	5,304008281
4	3	('L', 'S')	19	1	0	5,958478689
4	4	('S', 'L')	16	3	1	98,99165856
4	4	('L', 'S')	15	4	1	89,22331737
4	5	('S', 'L')	16	4	0	902,8444731
4	5	('L', 'S')	14	6	0	934,5720441

Tabela 3 - Wyniki dla głębokości 2, 3, 4

Z powyższej tabeli wynika parę wniosków. Po pierwsze, wraz ze zwiększeniem głębokości przeszukiwania zwiększa się współczynnik wygranych do przegranych, czyli mamy większą pewność, że gracz S wygra. Jednakże, ciekawa obserwacja wysnuwa się przy porównaniu wyników z kolejnością ruchów graczy. Kiedy plansza ma małe rozmiary (3x3 w naszym przypadku) częściej wygrywa S gdy zaczyna jako drugi. Przy większych rozmiarach nie ma takiej korelacji. Wynika to z faktu, że na mniejszych planszach początkowe ustawienie kresek ma większy wpływ na kontrolę gry niż na większych planszach.

Po drugie, liczba remisów pozostała bardzo niska i ma trywialną obecność w wynikach. Po trzecie, średni czas rozgrywek wzrasta drastycznie wraz ze zwiększeniem głębokości przeszukiwania. Dla mniejszych plansz czas rozgrywek jest jeszcze obiektywnie niedługi, gdzie dla plansz o dużych wymiarach może to potrwać parę minut lub więcej (to jest powód dlaczego nie ma wyników z głębokości 4 dla planszy 6x6 – za długo się to przeliczało).

Adnotacja do wyboru najlepszego ruchu – badanie

W ramach zbadania wydajności działania programu bez wprowadzonego ograniczenia sprawdzania ruchów wykonałem dwa przebiegi symulacji gier: jeden z ograniczeniem, a drugi bez niego. Każdy przebieg dotyczył plansz o rozmiarach 3x3, 4x4 i 5x5, gdzie gracz 'S' miał głębokość 3, a gracz 'L' – głębokość 1.

Depth	Size	Order	Wins	Losses	Draws	Mean Game Time (s)
3	3	('S', 'L')	15	5	0	2,292719901
3	3	('L', 'S')	19	1	0	1,870823753
3	4	('S', 'L')	17	3	0	27,69398398
3	4	('L', 'S')	17	2	1	26,94474219
3	5	('S', 'L')	16	4	0	213,4851493
3	5	('L', 'S')	16	4	0	187,3373776

Tabela 4 - wyniki bez ograniczenia rozpatrywania ruchów

Depth	Size	Order	Wins	Losses	Draws	Mean Game Times (s)
3	3	('S', 'L')	15	5	0	1,002853549
3	3	('L', 'S')	19	1	0	1,09167434
3	4	('S', 'L')	14	5	1	9,061115479
3	4	('L', 'S')	13	6	1	9,118112147
3	5	('S', 'L')	17	3	0	52,15250837
3	5	('L', 'S')	15	5	0	50,82656761

Tabela 5 - wyniki z ograniczeniami rozpatrywania ruchów

W przedstawionych wyżej tabelach przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji. Od razu można spostrzec, że średni czas gier jest o wiele dłuższy w każdym przypadku dla wersji programu bez ograniczenia. Reszta wyników, w tym wygrane i przegrane diametralnie się nie różnią.

Interfejs do gry w Szewca ze stworzonym programem

W ramach zadania dla chętnych przygotowałem interfejs umożliwiający grę w Szewca z wprowadzonym przeze mnie programem. Z komputerem gra się przez terminal, podając w swojej turze ruch, który chce się wykonać, np.: „0: h: (0, 1)”, czyli kreska horyzontalna o współrzędnych (0, 1). Aby móc czytelnie wprowadzać takie ruchy, lekko zmodyfikowałem zwracaną planszę tak, aby wyświetlała odpowiednie współrzędne.

Do wyboru będzie możliwy rozmiar planszy: 3x3, 4x4 i 5x5 oraz poziom trudności: łatwy, średni, trudny. Poziomy trudności będą się różnić głębokością przeszukiwań (łatwy = 1, normalny = 2, trudny = 4)